



中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

测试管理能力成熟度模型

Maturity requirements of software testing on cloud

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2024 年 2 月 1 日

XXXX - - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言 II

测试管理能力成熟度模型 1

1. 范围 1

2. 规范性引用文件 1

3. 术语和定义 1

 3.1 1

 3.2 1

 3.3 1

4. 缩略语 2

5. 测试管理能力成熟度模型总体架构 2

6. 测试管理能力成熟度模型能力分级规则 2

 6.1. 分级概述 2

 6.2. 分级规则 3

7. 组织管理 3

 7.1. 团队管理 3

 7.2. 绩效管理 3

 7.3. 培训管理 4

8. 流程规范 4

 8.1. 测试工作流程 4

 8.2. 测试缺陷管理 5

 8.3. 质量门禁管理 6

 8.4. 故障管理规范 7

9. 资产管理 7

 9.1. 测试数据管理 7

 9.2. 测试环境管理 8

 9.3. 测试工具管理 9

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、xxx

本文件主要起草人：刘之莹、xxx、xxx等人

测试管理能力成熟度模型

1. 范围

本文件规定了云上软件测试管理能力成熟度模型分级要求，包括组织管理、流程规范及资产管理三大能力层的能力要求。

本文件适用于各行业企业对其测试组织、流程、资产的成熟度进行评估，包括云上软件测试工具平台提供方，以及云上软件测试体系建设方。针对不同使用场景，本文件对其技术指标的要求略有不同。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第1部分：概念和定义

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

测试用例 test cases

前置条件、输入（包括操作步骤）和预期结果的集合，用于驱动测试项的执行以满足测试目标，测试目标包括正确实现、错误识别、检查质量和其他有价值的信息。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.48]

3.2

测试数据 test data

为满足执行一个或多个测试用例的输入需求而创建或选择的数据，该数据可在测试计划，测试用例和测试规程中定义。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.55]

3.3

测试驱动 test driven

在灰盒模糊测试中，当测试对象无法直接运行时，需编写代码来调用测试对象，所编写的代码即为

测试驱动。

4. 缩略语

- 下列缩略语适用于本文件：
- API：应用编程接口（Application Programming Interface）
 - CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）
 - MC/DC：修正条件判定覆盖率（Modified Condition/Decision Coverage）
 - SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）
 - KPI：关键绩效指标（Key Performance Indicator）
 - KSF：关键成功因素（Key Success Factors）

5. 测试管理能力成熟度模型总体架构

本文件所定义的测试管理能力成熟度模型，如图1所示：

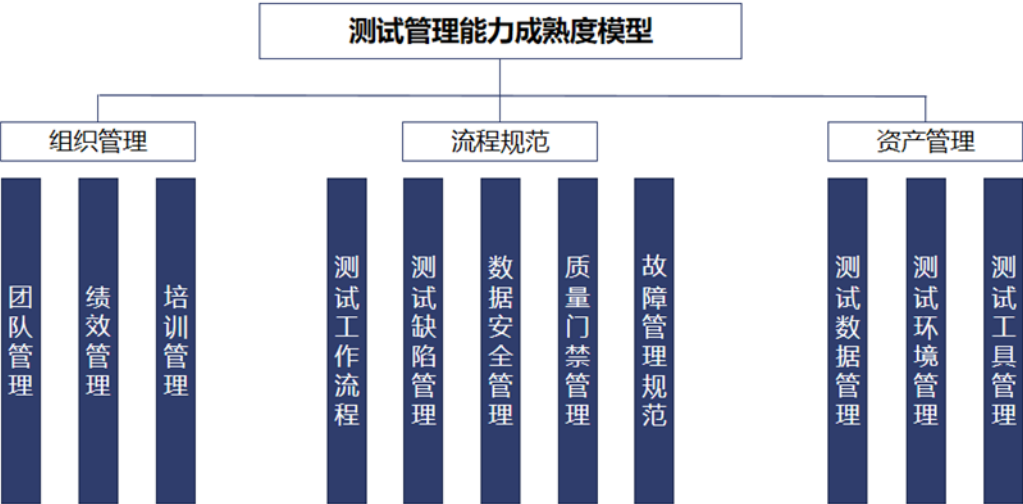


图 1 测试管理能力成熟度模型

6. 测试管理能力成熟度模型能力分级规则

6.1. 分级概述

测试管理能力成熟度模型要求分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体技术要求见第7-9章。各级别技术要求描述如下：

级别	描述
基础级	团队级能够实现基本能力要求。团队成员能够协作完成基本的项目目标，但尚未形成高效的工作流程和协作机制。

增强级	在基础级能力上，达到部门级具备更高级的功能实现能力，并开始引入自动化工具和技术提高效率和质量。
先进级	在增强级能力上，达到企业级具备行业内领先的功能实现能力，并引入了智能化技术。通过智能化系统进行高效决策和管理。并且企业能够灵活应对市场变化，持续创新，保持竞争优势。

6.2. 分级规则

测试管理成熟度模型分级，能力要求项分为1级、2级、3级。
满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；
满足90%的1级能力项、并满足90%的2级能力项，即可认为达到增强级要求；
满足90%的1-2级能力项、并满足90%的3级能力项，即可认为达到先进级要求。
可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 组织管理

7.1. 团队管理

- 1 级：
- a) 应明确测试团队成员的基本职责和任务分工，了解基本的测试流程和测试方法。
 - b) 应建立团队内部的沟通渠道，如定期会议、工作群组等，确保信息畅通。
 - c) 应能够对测试资源进行基本的分配和管理，如测试工具、测试环境等。
- 2 级：
- a) 应建立高效、透明的沟通机制，如使用项目管理工具进行任务分配和进度跟踪。
 - b) 应建立风险管理机制，识别团队中的潜在风险，并制定应对措施。
 - c) 应定期对测试过程和结果进行回顾和总结，识别改进点。
 - d) 测试人员的技能要覆盖安全渗透测试、性能测试、自动化测试等成熟度模型中相关领域技能要求。
- 3 级：
- a) 应建立人才培养体系，为团队成员提供个性化的职业发展规划和培训路径。
 - b) 应建立人员能力模型，构建人才画像并持续跟踪评估。
 - c) 应引入智能化管理工具，如 AI 辅助的任务分配、进度预测等，提高团队管理智能化水平。
 - d) 应引导团队成员进行技术创新和测试方法变革，推动测试领域的进步。

7.2. 绩效管理

- 1 级：

- a) 应具备收集测试绩效数据的能力，记录测试过程中的关键活动和成果，为绩效评估提供依据。
- b) 应支持基本的绩效沟通和反馈流程，进行测试绩效评估，评估结果应公正、客观。

2 级：

- a) 应具备明确的测试绩效管理目标、原则和基本流程。
- b) 应引入科学的评估方法，如关键绩效指标（KPIs）与关键成功因素（KSFs）等。
- c) 应建立绩效改进计划，根据绩效评估结果，制定个性化的绩效改进计划，并跟踪绩效改进计划的执行情况，确保持续改进。
- d) 应建立激励奖惩措施，与测试绩效指标挂钩，确保激励的有效性。

3 级：

- a) 应具备绩效沟通与辅导能力，提供绩效辅导，帮助测试人员提升技能和能力。
- b) 应支持绩效数据可视化管理，利用可视化管理平台或工具，统一管理绩效流程及数据。
- c) 应对测试绩效管理体系进行持续优化和迭代，收集测试人员和管理层的反馈意见，不断完善绩效管理体系。

7.3. 培训管理

1 级：

- a) 应组织基本的测试流程或测试技术等相关培训。
- b) 应制定培训的基本流程和规范，明确培训的目标、内容、方式和周期等。

2 级：

- a) 应具备培训效果评估手段，例如通过调研或问卷调查，评估测试人员对培训内容的掌握程度。
- b) 应根据评估结果，对培训内容和方式进行必要的调整和优化。
- c) 应建立培训成果应用与反馈机制，将培训成果应用到实际工作中，并有成效。
- d) 应具备实战化培训能力，如模拟测试项目、测试竞赛等。

3 级：

- a) 应提供分层次、分阶段的培训课程，满足不同测试人员的学习需求。
- b) 应建立测试培训资源的共建共享机制，形成良好的企业培训文化氛围。
- c) 可建立在线学习平台或通过外部专业培训机构，获取更多的优质培训资源。

8. 流程规范

8.1. 测试工作流程

1 级：

- a) 应具有基本的测试工作流程规范，包括测试计划制定、测试设计、测试执行、测试评估等阶段，并明确各阶段的任务、责任人及交付物。

- b) 应具备测试管理工具来跟踪和管理测试工作，如测试用例管理、缺陷管理等，确保测试过程可追溯。
- c) 应能够进行基本的测试资源规划，根据测试需求，合理规划测试人员、测试环境、测试工具等资源，确保测试工作顺利进行。
- d) 应能够生成基本的测试报告，包括测试进度、测试结果（如通过/失败）、缺陷统计等信息，供项目团队参考。

2 级：

- a) 应能够制定并执行详细的测试策略，其中包括确定测试范围（如需要覆盖的端或操作系统）、确定测试资源（如所需的测试人员资源及部署测试环境的服务资源及测试联调资源等）、确定需要运用的测试技术或测试类型（如：需要做功能测试，还是性能测试，亦或安全测试等）、能够预判测试风险及提供风险预案（如预判测试过程中涉及的延期风险点，测试环境无法覆盖等的资源风险）。
- b) 应具备测试流程优化能力，定期对测试工作流程进行评估和优化，提高测试效率和质量，如引入敏捷测试方法、持续集成/持续部署（CI/CD）等。
- c) 应具备测试自动化能力，在测试设计、测试执行等阶段，引入自动化测试工具和方法，减少人工测试的工作量，提高测试覆盖率和测试准确性。
- d) 应具备风险管理和测试评估等环节，以更好地控制测试风险和评估测试效果。
- e) 应建立测试数据管理和测试环境管理机制，以确保测试工作的规范性和可追溯性。
- f) 应建立测试知识库，积累测试过程中的经验教训、测试案例、测试工具使用方法等，形成测试知识库，供团队成员学习和参考。

3 级：

- a) 应能够制定并实施全面的测试策略，以确保产品在全生命周期内的质量和稳定性。
- b) 应具备智能化的测试与数据智能分析能力，能够用 AI 赋能测试，提高测试的全面性和深度，能够基于需求自动生成测试用例、基于历史数据预测测试风险等。
- c) 应具备持续测试与监控能力，建立持续测试机制，确保在软件开发生命周期的每个阶段都可实施针对性的测试，使测试工作能够持续进行。及时发现问题并修复，同时建立监控体系，对软件质量进行实时监控和预警。
- d) 应具备测试与质量保障体系融合能力，将测试工作与质量保障体系相结合，形成完整的质量保障体系，确保软件质量符合项目要求。
- e) 应具备跨团队协作与共享能力，建立跨团队协作机制，确保测试团队与开发团队、产品团队等紧密协作，共同推动项目进展，同时建立知识库等测试资源共享机制，提高测试资源的利用率和效率。
- f) 应具备测试创新与持续改进能力，不断引入新的测试理念、方法和工具，提高测试工作的效率和准确性。

8.2. 测试缺陷管理

1 级：

- a) 应具有基本的缺陷管理流程，建立明确的缺陷提交、分配、修复、验证和关闭流程，确保缺陷得到及时、有效的处理。

- b) 应确保缺陷信息的准确性和完整性，要求记录包括缺陷关联的需求、测试用例或项目，缺陷的描述，缺陷产生的位置，具体操作步骤，以及期望的正确结果，附件录屏或图片证据等相关信息。
- c) 应支持缺陷管理工具，采用基本的缺陷管理工具，记录和管理缺陷信息，包括缺陷描述、严重程度、优先级、状态等。
- d) 应支持缺陷统计与分析，对缺陷进行基本的统计和分析，如缺陷数量、类型、分布等，为项目团队提供决策支持。

2 级：

- a) 应具备缺陷预防能力，通过代码审查、单元测试、持续集成等手段，在软件开发过程中尽早发现和修复缺陷，减少缺陷流入后续阶段的可能性。
- b) 应具备缺陷分类和优先级评估能力，根据缺陷的严重程度、影响范围、修复成本等因素，对缺陷进行分类和优先级评估。
- c) 应具备缺陷趋势分析能力，通过缺陷统计和分析，识别缺陷产生的趋势和规律，为质量改进提供依据。
- d) 应建立缺陷知识库，积累缺陷处理过程中的经验教训、常见缺陷类型及解决方法等，形成缺陷知识库，提高缺陷处理效率和质量。

3 级：

- a) 应建立持续监控和预警机制，建立缺陷持续监控体系，对软件质量进行实时监控和预警，及时发现潜在的质量问题。
- b) 应支持缺陷的自动化管理与跟踪，引入自动化工具和方法，实现缺陷的自动化记录、分配、跟踪和验证，提高缺陷管理的效率。
- c) 应具备智能化缺陷识别与分类能力，利用人工智能和机器学习技术，实现缺陷的智能化识别和分类，提高缺陷识别的准确性和效率。
- d) 应支持缺陷的智能化修复建议，通过分析缺陷数据和修复历史，提供智能化的缺陷修复建议。

8.3. 质量门禁管理

1 级：

- a) 应具备基本的质量门禁流程，明确质量门禁的触发条件、检查内容、责任人及决策机制，确保在关键阶段对产品质量进行把关。
- b) 应定义基本的质量标准和检查项，根据项目需求，定义明确的质量标准和检查项，如代码规范、测试覆盖率、缺陷密度等，作为质量门禁的通过条件。

2 级：

- a) 应支持质量门禁的定制化配置，包括检查项、质量标准、触发条件等，以适应多样化的项目需求。
- b) 应支持质量门禁结果的反馈与改进，对未通过质量门禁的项目或阶段，提供明确的反馈和建议，并跟踪改进措施的执行情况。
- c) 应在不同的软件开发阶段有不同的质量门禁要求，并可通过 DevOps 平台自动触发。
- d) 应有比较丰富的质量门禁指标，实现针对准入准出标准的有效稽核。可针对如代码覆盖、测试用例、缺陷修复等多种业务对象设置指标。

3 级:

- a) 应建立全面的质量管理体系，包括质量门禁策略制定、流程执行、数据分析、改进建议等各个环节，确保质量门禁工作的持续有效进行。
- b) 应支持质量门禁的透明化与可视化，通过可视化的质量门禁平台，实时展示质量门禁的进度、结果和关键指标，提高质量门禁的透明度和可追溯性。
- c) 应支持自适应质量门禁，根据历史数据和实时反馈，自动调整质量门禁的阈值和策略，以适应不同项目、不同阶段的质量需求。
- d) 有质量门禁的持续改进机制并有效运行，比如定期复盘、收集反馈、调整质量标准等。

8.4. 故障管理规范

1 级:

- a) 应具备基本的故障分类与处理能力，根据故障的性质和影响，定义故障的分类标准和优先级划分。
- b) 应建立基本的故障处理流程，明确故障处理的步骤和责任人，包括故障初步分析、故障定位、故障修复、故障验证等环节。

2 级:

- a) 应建立故障响应机制，制定初步的故障响应流程和责任人，确保故障发生后能够迅速启动响应，减少故障对业务的影响。
- b) 应具备基本的故障报告与记录流程：确保当系统或产品出现故障时，能够迅速报告并记录故障信息，包括故障时间、故障现象、影响范围等。
- c) 应引入故障分析工具和技术，如日志分析、性能监控等，提高故障定位和分析的准确性。

3 级:

- a) 应建立整套的故障预警，响应，处理，通知，记录，分析，复盘等完善的流程机制。每个环节有详细的 SOP。
- b) 应对故障响应及处理有明确的 SLA 标准。
- c) 应提供故障信息记录平台，应支持 AI 分析故障数据的能力，对故障数据进行多维度的度量分析。
- d) 应具备建立一套故障定级标准能力，按严重程度定级并进行复盘，复盘后产生的改进项需有跟踪闭环机制。

9. 资产管理

9.1. 测试数据管理

1 级:

- a) 应支持识别核心重要数据，实现数据分类管理（如元数据 — 测试平台基本所需数据、测试数据 — 测试平台过程或结果数据、业务数据 — 测试对象的业务数据）及分级管理（如低、中、高等级，对各等级数据采取不同强度的数据安全策略）；
- b) 应支持系统中敏感数据（账号口令信息，客户信息等，对外接口等）的加密存储；
- c) 应支持数据加密传输能力，数据的外发和回传应记录审计日志；
- d) 应具备获取测试数据，并进行初步处理（如清洗、转换）的能力。
- e) 系统涉及客户信息收集的功能应有明确提示，如隐私政策，消息提醒等方式。收集客户信息的功能应支持用户同意、拒绝、撤回同意操作并实际生效。

2 级：

- a) 应具有组织级的测试数据管理规范，提供详细的数据平台使用规范及数据安全规范细则文档，明确数据的来源、存储、使用和销毁等流程。
- b) 应支持代码不可下载，截图有水印保护；
- c) 应支持数据的灾备能力，系统应该具备可靠的容错备份机制，以确保系统在发生故障时能够迅速恢复；
- d) 应支持对数据进行监控并记录相关操作日志，涉及敏感数据下载，导出，打印的功能应有审批授权机制并记录操作日志；
- e) 应具备数据脱敏能力，备份、恢复等能力；
- f) 应支持测试数据的复用，通过数据管理和存储机制，实现跨项目、跨版本的数据共享。
- g) 宜支持自动化测试数据生成能力，根据测试需求自动生成符合要求的测试数据。

3 级：

- a) 应支持对使用数据系统或数据库操作权限的申请做限制，最小化权限申请以防止出现组织内部人员因数据操作不当导致的数据安全事件；
- b) 应支持对测试数据进行统计分析的能力，为测试决策提供数据支撑。
- c) 应具备数据质量监控能力，能够实时检测测试数据中的异常和错误，并及时进行修正。
- d) 应引入智能化技术，实现测试数据的智能化管理，包括数据的自动分类、标注和推荐等。
- e) 应建立智能化数据治理机制，实现数据收集、整合、分析、应用的全链条智能化治理。

9.2. 测试环境管理

1 级：

- a) 应具备根据测试需求搭建测试环境的能力，包括硬件、软件、网络等资源的配置。
- b) 应支持对测试环境定期维护，避免因环境问题导致的测试失败或数据丢失。
- c) 应支持用户自助申请测试环境。
- d) 应具备测试环境基线和基准数据的更新维护能力。

2 级：

- a) 应具有组织级的测试环境配置规范，明确测试环境的搭建、配置、维护和更新等流程。
- b) 应具备对测试环境进行实时监控的能力，及时发现并处理环境问题，同时提供报警机制以应对突发情况。
- c) 应具备小时级的测试环境制备能力。
- d) 应支持测试环境自动化部署，通过脚本或工具实现被测版本的快速部署和更新。

- e) 应具备天级别的测试环境的自动化更新能力。
- f) 应支持测试环境复用与隔离，通过环境隔离技术确保不同测试项目之间的独立性。
- g) 应确保测试环境的安全性，采取适当的安全措施，防止数据泄露和非法访问。
- h) 应具备测试环境资源优化利用能力，定期进行资源闲置认定和回收，根据测试需求合理分配环境资源。
- i) 应能提供多种类型的测试环境基线。

3 级：

- a) 应能够应用服务虚拟化、云原生等技术提供灵活稳定的自动化测试环境。
- b) 应具备分钟级的测试环境自助申请能力。
- c) 应具备测试环境基线的自动化更新能力，线上环境更新完成后可自动更新测试环境基线。
- d) 应建立测试环境治理能力，测试环境的编排，监控，并发能力，以及测试环境数据治理能力。
- e) 应确保测试环境要高可用，应有衡量环境可用性的 SLA 标准。
- f) 应建立测试环境成本控制能力和闲置资源自动回收能力，持续改进资源利用率。
- g) 可通过流量染色等技术实现测试环境的集约化使用。
- h) 应建立测试环境部署发布变更流程规范，如某些微服务测试环境发布窗口期设限，服务发布二次审核，测试环境部署变更发布通知等。
- i) 应支持 AI 分析测试环境资源使用指标的能力，如对环境容量、健康度、可用性等可视化分析和监控预警，并根据指标的调优决策能力。

9.3. 测试工具管理

1 级：

- a) 应具备工具统一管理和索引，便于按需搜索。
- b) 应具备使用基础测试工具辅助测试工作的能力。

2 级：

- a) 应明确的测试工具选择与使用标准，具备根据测试需求对测试工具进行定制和优化，如编写自定义脚本、调整测试参数等，以提高测试的准确性和效率。
- b) 应具备工具更新迭代和维护的及时性，如从工具的通用性、灵活性、可扩展性、可集成能力的考虑。

3 级：

- a) 应形成完整的测试工具体系，推动工具管理的标准化和规范化。支持全面的测试流程并建立统一的工具管理标准和流程。
- b) 应建立完整的测试自动化工具链，实现测试活动的全流程工具化，包括测试设计、执行、结果分析和报告生成等，如集成基于大模型的智能体进行测试设计、测试管理等相关工作。